

수직이등분선 작도 — 문제지

작도 절차 · 두 끝점에서 같은 거리라는 성질 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 3 · 수직이등분선 작도

선분의 **수직이등분선**은 중점을 지나면서 그 선분에 수직인 직선이에요. 이 직선 위의 점은 선분의 두 끝점에서 거리가 같아요. 작도할 때는 두 끝점에서 **같은 반지름**의 호를 그어 두 교점을 이어요.

1 ●○○○ 기본

선분 AB의 수직이등분선의 정의로 옳은 것을 골라 번호를 쓰시오.

- ① 선분 AB를 반으로 나누는 직선 ② 선분 AB에 수직인 직선 ③ 선분 AB의 중점을 지나면서 선분 AB에 수직인 직선 ④ 선분 AB 위 임의의 점을 지나는 직선

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

2 ●○○○ 기본

선분 AB의 수직이등분선을 작도하는 절차로 옳은 것을 골라 쓰시오.

- (가) A 중심 호 → B 중심 호 (같은 반지름) → 두 교점 P, Q를 자로 잇기
(나) A 중심 호 → B 중심 호 (다른 반지름) → 두 교점을 자로 잇기
(다) 선분 AB의 중점을 자로 표시 → 그 점에서 90°로 직선 긋기

답의 형태 — **기호로 (단위 없음)**

답 _____

3 ●○○○ 기본

선분 AB의 수직이등분선을 직선 PQ라 할 때 옳은 것을 골라 번호를 쓰시오. (M은 선분 AB의 중점, P는 수직이등분선 위의 점)

- ① 선분 PA = 선분 PB ② 선분 PA > 선분 PB
③ $\angle PMA = 60^\circ$ ④ P는 항상 선분 AB 위에 있다

답의 형태 — **번호로 (단위 없음)**

답 _____

4 ●●●○ 보통

선분 AB = 8 cm이다. 이 선분의 수직이등분선을 작도할 때 컴퍼스 반지름으로 **쓸 수 있는** 길이를 모두 골라 쓰시오.

- (가) 3 cm (나) 4 cm (다) 5 cm (라) 8 cm
(마) 10 cm

답의 형태 — **기호로, 모두 (단위 없음)**

답 _____

5 ●●●○ 보통

선분 AB 의 수직이등분선 위에 점 P 가 있다. 선분 $PA = 7\text{ cm}$ 일 때 선분 PB 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

6 ●●●○ 보통

두 점 A, B 에서 같은 거리에 있는 모든 점들의 모임은 어떤 도형인지 쓰시오.

답의 형태 — 도형의 이름으로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

선분 AB 의 수직이등분선이 직선 PQ 이고 중점이 M 일 때, $\angle AMP = 90^\circ$ 인 이유를 합동을 사용해 설명하시오.

답의 형태 — 합동인 두 삼각형과 합동조건을 SSS / SAS / ASA 중 하나로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

두 마을 A, B 가 있다. 두 마을에서 똑같이 떨어진 곳에 우체국을 지으려고 한다. 가능한 위치를 모두 나타내시오.

답의 형태 — 도형으로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

삼각형 ABC 에서 세 변의 수직이등분선을 모두 그렸더니 한 점 O 에서 만났다. 점 O 의 의미를 쓰시오.

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____